

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

**Тема:** Дослідження мультивібраторів та генераторів лінійно змінюваної напруги (ГЛЗН).

**Мета:** Дослідити принцип дії, основні властивості та характеристики мультивібраторів та ГЛЗН.

Ознайомитись із основними параметрами та характеристиками цих пристроїв та областю їх застосування.

### 1. Короткі теоретичні відомості

#### 1.1. Генератори прямокутних імпульсів (мультивібратори)

##### 1.1.1. Загальні відомості про мультивібратори

Генератори прямокутних імпульсів відносяться до класу релаксаційних генераторів. Коливання, в яких повільні зміни вихідних сигналів чергуються зі стрибкоподібними, називають релаксаційними. Такими коливаннями є, зокрема, прямокутні і пилоподібні імпульси.

Подібно генераторам синусоїдальних (гармонійних) напруг, релаксаційні генератори перетворюють енергію джерела постійного струму в енергію електричних коливань.

Генератор прямокутних імпульсів часто називають мультивібратором (МВ), тому що спектр вихідних сигналів містить багато гармонік.

Мультивібратори застосовуються як задаючі генератори прямокутних імпульсів та для отримання одиночних імпульсів прямокутної форми заданої тривалості.

Мультивібратори можуть працювати в автоколебальному режимі та у режимі очікування (рис. 1).

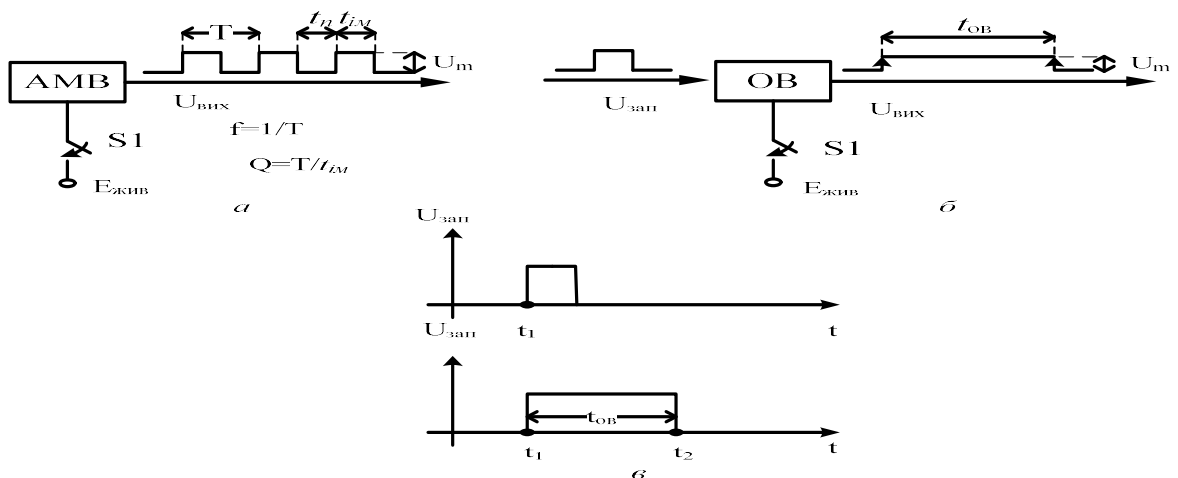


Рис. 1. Мультивібратори: а – АВМ (автоколебальний); б – одновібратор (ОВ); в – часові діаграми роботи ОВ

В автоколивальному режимі після включення живлення генератор генерує коливання безперервно (рис. 1, а).

Генератор, що чекає (загальмований, одновібратор – (ОВ)) формує на виході одиночний імпульс заданої тривалості при подачі на вхід короткого імпульсу, що запускає (рис. 1, б, в).

Існує кілька варіантів схемного виконання МВ: на дискретних елементах; на логічних елементах; на ІМС ОП; у вигляді спеціалізованої ІМС. Нижче більш докладно зупинимося на МВ, які виконано на ІМС ОП.

### 1.1.2. Мультивібратори на ІМС ОП

#### 1.1.2.1. Загальні відомості про мультивібратори на ІМС ОП

Роботу найпростіших МВ на ІМС ОП засновано на спільному використанні ДЗЗ та ВЗЗ, при цьому ДЗЗ повинен бути більш сильним (глибоким), ніж ВЗЗ. Ланцюг ДЗЗ забезпечує лавиноподібний перехід МВ з одного стану квазірівноваги у другий, а ланцюг ВЗЗ – для задання тривалості квазістійких станів (тривалості вихідних імпульсів). На ІМС ОП можуть виконуватися автоколивальні МВ, та такі, що чекають.

#### 1.1.2.2. Автоколивальний мультивібратор на ІМС ОП

Схему автоколивального МВ на ІМС ОП наведено на рис. 2.

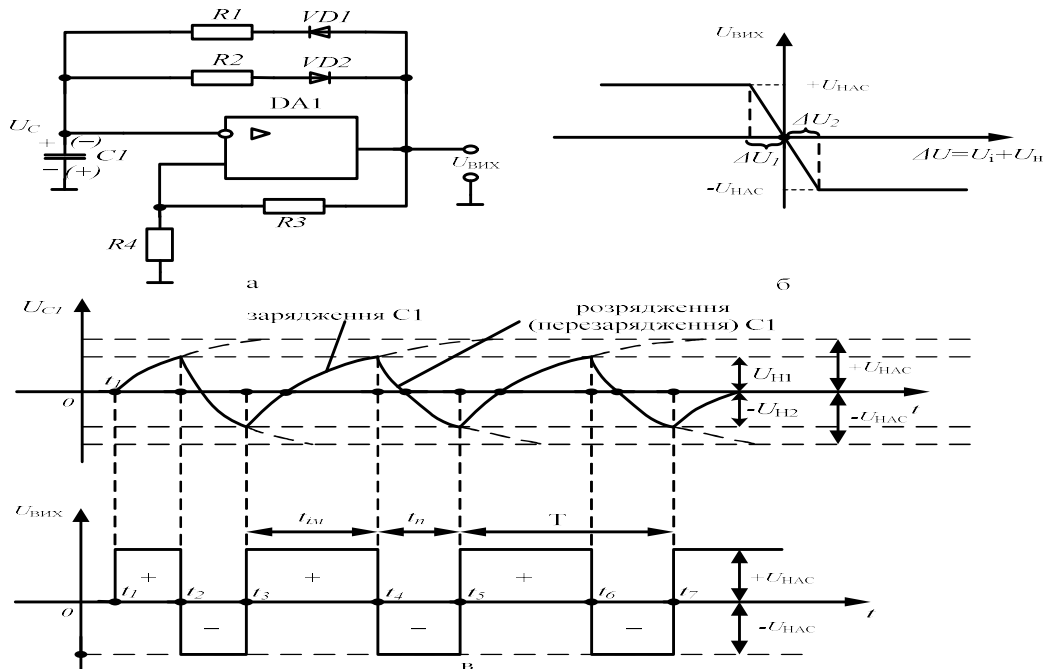


Рис. 2. Автоколивальний МВ на ІМС ОП: а – схема; б – передатна характеристика ІМС ОП; в – часові діаграми роботи

Він є автогенератором і починає працювати під час включення живлення без подачі вхідного сигналу.

Конденсатор  $C1$  і резистори  $R1, R2$  є ВЗЗ і утворюють інтегруючий  $RC$ -ланцюг, джерелом вхідної напруги для якого є вихідна напруга ІМС ОП  $-U_{ВИХ}$ .

У цій схемі ІМС ОП працює у нелінійному режимі і його вихідна напруга приймає одне з двох постійних значень:  $+U_{НАС}$  чи  $(-U_{НАС})$ , рис. 2, б.

Якщо  $U_{ВИХ} = +U_{НАС}$ , відкрито діод  $VD1$  і конденсатор  $C1$  заряджається від цієї напруги через резистор  $R1$ . За  $U_{ВИХ} = -U_{НАС}$  відкрито  $VD2$  і конденсатор  $C1$  перезаряджається через  $R2$ . На прямий вхід ІМС ОП, що не інвертує, надходить напруга ДЗЗ  $U_{ПР}(U_H)$ , що знімається з подільника вихідної напруги, який виконано на резисторах  $R3, R4$ .

Залежно від величини вихідної напруги ІМС ОП, напруга  $U_{ПР}(U_H)$  приймає значення

$$U_{H1} = U_{ПР1} = \frac{+U_{НАС} \cdot R4}{R3 + R4}, \quad (1)$$

якщо  $U_{ВИХ} = +U_{НАС}$ ;

$$U_{H2} = U_{ПР2} = \frac{-U_{НАС} \cdot R4}{R3 + R4}, \quad (2)$$

якщо  $U_{ВИХ} = -U_{НАС}$ .

У разі високого значення коефіцієнта підсилення напруги ІМС ОП ( $K_{У.ІМСОП}$ ) величини  $\Delta U_1, \Delta U_2$  (рис. 2, б) наближаються до нуля.

Тому за  $\Delta U = U_I - U_H \approx 0$  вихідна напруга підсилювача за рахунок виконання умови виникнення стрибків: балансу фаз (ДЗЗ) і балансу амплітуд швидко (лавиноподібно) змінює своє значення від  $+U_{НАС}$  до  $-U_{НАС}$  і навпаки.

Отже, ІМС ОП порівнює напруги на вході, що інвертує (І), та на вході, що не інвертує (Н), і у разі їх приблизної рівності стрибкоподібно змінює своє вихідне значення на протилежне.

### Аналіз роботи МВ

У разі відключеної напруги живлення підсилювача конденсатор  $C1$  розряджений. Під час включення напруги живлення ІМС ОП ( $t = t_1$ ) за рахунок асиметрії схеми підсилювача і наявності ДЗЗ на виході випадковим чином встановиться значення  $+U_{НАС}$  чи  $-U_{НАС}$ . Припустимо,  $U_{ВИХ} = +U_{НАС}$ . Діод  $VD1$  відкривається, а  $VD2$  – закритий. Конденсатор заряджається цією напругою через

резистор  $R1$ . Наростаюча за експонентою напруга  $U_{C1}$  зі сталою часу  $\tau_{зар} = R1 \cdot C1$  подається на вхід ІМС ОП, що інвертує. Через ланцюг  $R3, R4$  на вхід, що не інвертує, подається напруга  $U_{H1}$ .

В момент  $t = t_2$  напруга  $U_{C1} = U_{H1}$ , відбувається переключення підсилювача і на його виході встановлюється напруга  $U_{вих} = -U_{HAC}$ . Діод VD2 – відкривається, а VD1 – закривається. Через резистор  $R2$  конденсатор  $C1$  перезаряджається напругою:  $-U_{HAC}$  зі сталою часу  $\tau_{пер} = R2 \cdot C1$ .

В момент часу  $t = t_3$  модуль від'ємної напруги  $U_{C1}$  дорівнює модулю від'ємної напруги  $U_{H2}$ . Підсилювач знову переключається і на його виході встановлюється напруга  $+U_{HAC}$ . Далі описаний процес повторюється.

Інтервал  $t_3 \dots t_4$  визначає тривалість вихідного імпульсу МВ ( $t_{im}$ ), а інтервал  $t_4 \dots t_5$  – тривалість паузи ( $t_n$ ).

Нижче наведено вирази для визначення тривалості імпульсу, паузи, періоду слідування вихідних імпульсів та шпаруватості [1]:

$$t_{im} = \tau_{im} \cdot \ln\left(1 + \frac{2R4}{R3}\right) = R1 \cdot C1 \cdot \ln\left(1 + \frac{2R4}{R3}\right). \quad (3)$$

$$t_n = \tau_{im} \cdot \ln\left(1 + \frac{2R4}{R3}\right) = R2 \cdot C1 \cdot \ln\left(1 + \frac{2R4}{R3}\right). \quad (4)$$

$$T = t_{im} + t_n = (R1 + R2) \cdot C1 \cdot \ln\left(1 + \frac{2R4}{R3}\right), \quad (5)$$

$$Q = \frac{T}{t_{im}} = \frac{R1 + R2}{R1}. \quad (6)$$

З виразів (3...6) видно, що значення  $t_{im}, t_n, T$  та  $Q$  не залежать від параметрів ІМС ОП, якщо остання близька до ідеальної.

Отже, стабільність частоти  $f$  і шпаруватості  $Q$  вихідних імпульсів МВ визначається стабільністю параметрів резисторів і конденсатора.

У реальних схемах МВ на ІМС ОП потрібно враховувати те, що  $+U_{HAC} \neq |-U_{HAC}|$ ; на виході підсилювача є напруга зсуву нуля; стрибкоподібна зміна вихідного сигналу відбувається не за нульової різниці напруг між входами ІМС ОП, а трошки раніше. Усе це дещо знижує стабільність параметрів схеми.

### Регулювання параметрів схеми

Для регулювання частоти слідування вихідних імпульсів за незмінної шпаруватості варто змінювати співвідношення резисторів  $R_3$ ,  $R_4$ . Наприклад, якщо  $R_3 = \text{const}$ , а  $R_4$  збільшується, то частота  $f$  зменшується (5).

Для регулювання шпаруватості вихідних імпульсів за незмінн частоті можна скористатися схемою, яку зображено на рис. 3, а.

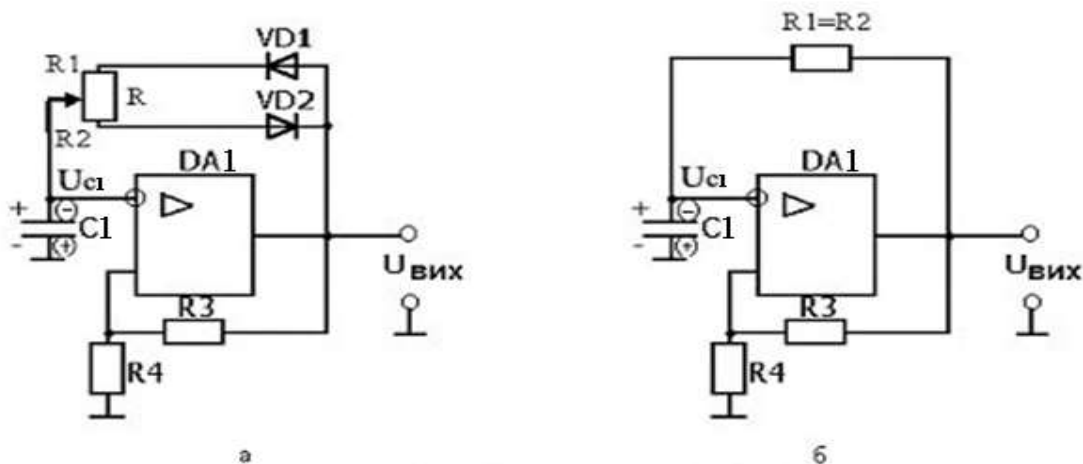


Рис. 3. Автоколивальний МВ на ІМС ОП: а – схема з резистором для регулювання шпаруватості; б – схема зі шпаруватістю  $Q = 2$ .

Пересуванням повзуна змінного резистора  $R_1$  змінюється співвідношення значень  $R_1$  та  $R_2$ , що впливає на шпаруватість  $Q$ , а сума  $R_1 + R_2 = R = \text{const}$ , тобто період  $T$  і частота не змінюються (5, 6).

Для формування на виході розглянутого МВ послідовності імпульсів зі шпаруватістю  $Q = 2$  значення резисторів у ланцюзі ВЗЗ повинні бути однакові ( $R_1 = R_2$ ). У цьому випадку діоди  $VD_1$ ,  $VD_2$  не потрібні і схема МВ має вигляд, який наведено на рис. 3, б.

#### 1.1.2.3. Мультивібратор, що чекає, на ІМС ОП

Мультивібратор, який наведено на рис. 4, а, називається таким, що чекає.

Він формує на виході одиночний прямокутний імпульс заданої тривалості під час надходження на вхід схеми короткого імпульсу, який його запускає. На рис. 4, б наведено часові діаграми роботи пристрою під час надходження на його вхід імпульсів, що запускають.

У разі включення напруги та відсутності вхідного імпульсу, який запускає, на виході схеми встановлюється напруга  $U_{\text{вих}} = -U_{\text{нас}}$ .

Діод  $VD_1$  – відкритий і напруга на конденсаторі  $U_{C1} = -U_{VD1, \text{пр}}$ . Такий стан схеми є стійким.

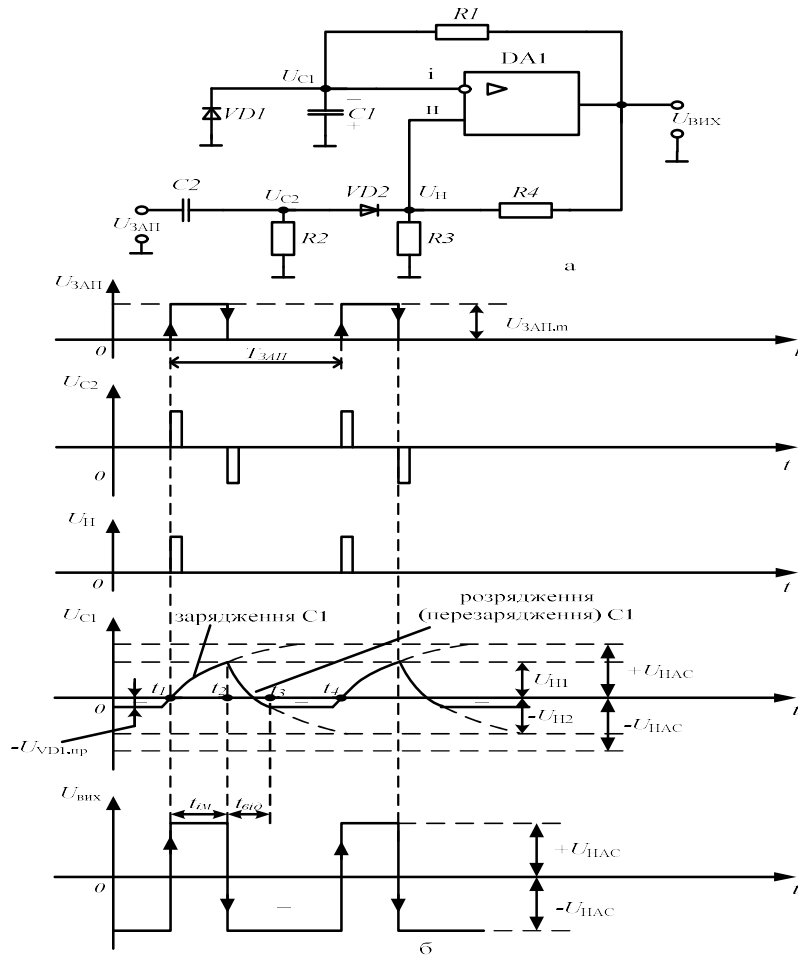


Рис. 4. Чекаючий МВ на ІМС ОП (одновібратор):

а – схема; б – часові діаграми роботи

У початковому стані  $U_{3АП} = 0$ ;  $U_{ВИХ} = -U_{НАС}$ ;  $U_I = -U_{VD1.ПР} = -U_{C1} \cdot VD2$  – відкритий, тому напруга на вході, який не інвертує:

$$U_{H2} = U_{ПР2} = -U_{НАС} \cdot \frac{\frac{R2 \cdot R3}{R2 + R3}}{R4 + \frac{R2 \cdot R3}{R2 + R3}}. \quad (7)$$

Під час надходження вхідного додатного імпульсу, що запускає, амплітудою  $U_{3АП.m} > |U_{ПР2}|$  потенціал входу ІМС ОП, який не інвертує, стає додатним. За рахунок дії ДЗЗ (резистори  $R3, R4$ ) схема швидко (лавинopodobно) змінює свій стан і вихідна напруга стає рівною  $+U_{НАС}$ .

Діод  $VD2$  закритий, а напруга на вході, який не інвертує:

$$U_{H1} = U_{ПР1} = U_{НАС} \cdot \frac{R3}{R3 + R4}. \quad (8)$$

Ємність  $C1$  перезаряджається. Коли від'ємна напруга на конденсаторі за модулем стає більше, ніж  $|U_{VD1.пп}|$ , діод  $VD1$  відкривається, зашунтовує  $C1$  і його подальше перезарядження припиняється. Напруга на конденсаторі фіксується на рівні  $U_{C1} = -U_{VD.пп}$  (частки вольты).

Таким чином, у відповідь на подачу вхідного короткого імпульсу, що запускає, на виході  $MB$  формується одиночний імпульс заданої тривалості:  $t_{im} = t_2 - t_1$ .

Час перезарядження ємності  $C1$  від величини  $+U_{H1}$  до  $-U_{VD1.пп}$  називається часом відновлення  $t_{від} = t_3 - t_2$ .

Ланцюжок  $C2, R2$  (рис. 4, а) є диференціюючим. Діод  $VD2$  виконує функцію вентилі та пропускає тільки додатні імпульси.

Період зовнішніх імпульсів, що запускають,  $T_{зп}$  повинен бути більше  $(t_{im} + t_{від})$ :

$$T_{зп} \geq (t_{im} + t_{від}). \quad (9)$$

Нижче наведено вирази для визначення тривалості імпульсу та часу відновлення [1]:

$$t_{im} = \tau_{им} \cdot \ln\left(1 + \frac{R3}{R4}\right) = R1 \cdot C1 \cdot \ln\left(1 + \frac{R3}{R4}\right). \quad (10)$$

$$t_{від} = R1 \cdot C1 \cdot \ln\left(\frac{2R3 + R4}{R3 + R4}\right). \quad (11)$$

Регулювання тривалості імпульсу  $t_{im}$  може здійснюватися такими способами: зміненням  $R1$  чи  $C1$  (останнє звичайно не застосовується, тому що конденсатор зі змінною ємністю має великі габарити і масу), при цьому змінюється швидкість зарядження конденсатора  $C1$ ; зміною співвідношення  $R3/R4$ , при цьому змінюється напруга спрацьовування компаратора  $U_{H1}$ , а разом з ним і час, під час якого напруга на конденсаторі наростає до величини  $U_{H1}$ .

Під час використання ОВ не слід забувати, що схеми з ДЗЗ мають низьку завадостійкість. У вихідному стані напруга на прямому вході ІМС ОП  $U_{пп} = U_{H2}$  повинна бути набагато більше рівня завад. Природно, що й амплітуда вхідного сигналу при цьому повинна бути великою, щоб забезпечити переключення компаратора на початку стадії формування імпульсу.

## 1.2. Генератори напруги, що змінюється лінійно

### 1.2.1. Загальні відомості про генератори напруги, що змінюється лінійно

Генератори напруги, що змінюється лінійно (ГНЗЛ), формують на виході напругу, форма якої нагадує зуби пилки (рис. 5).

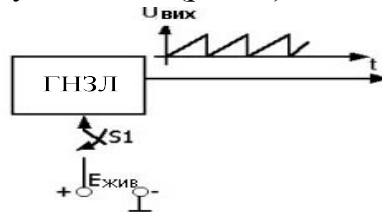


Рис. 5. Сигнал на виході автоколивального ГНЗЛ

Тому ці генератори часто називають генераторами пилкоподібної напруги (ГПН). Фронт і зріз вихідного сигналу ГНЗЛ (ГПН) змінюється за законом, близьким до лінійного. Для створення лінійної (чи близької до лінійної) залежності напруги від часу часто використовують зарядження (чи розрядження) конденсатора постійним струмом.

Просту схему ГНЗЛ наведено на рис. 6, а, часову діаграму роботи – на рис. 6, б.

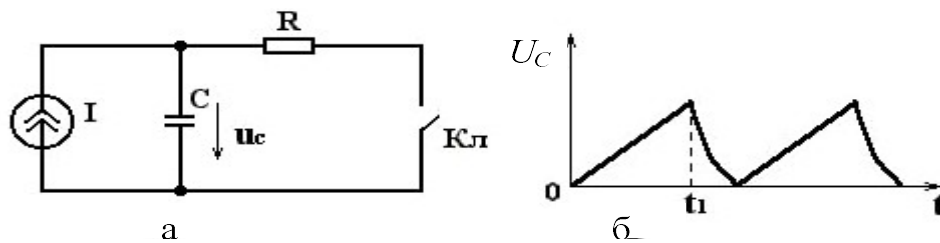


Рис. 6. Проста схема для формування напруги, що змінюється лінійно

У разі розімкнутого ключа  $Кл$  конденсатор  $C$  заряджається від джерела постійного струму  $I$  і напруга на ньому наростає:

$$U_c = \frac{1}{C} \int_0^t I dt + U_c(0) = \frac{It}{C} + U_c(0), \quad (12)$$

де  $t = 0$  – момент початку зарядження.

У момент  $t = t_1$  замикається ключ  $Кл$  і конденсатор експоненціально розряджається через ключ і резистор  $R$ , який введено у схему для обмеження розрядного струму. Після розрядження конденсатора до напруги  $U_c(0) = 0$  ключ  $Кл$  знову розмикається. Тоді знову почнеться процес формування напруги, що лінійно наростає і т. д.



Відомі численні варіанти реалізації схеми, яку наведено на рис. 6, що відрізняються способами побудови джерела струму  $I$  та ключового елемента [1].

### 1.2.2. Генератори напруги, що змінюється лінійно, на біполярному транзисторі

На рис. 7 наведено схему і часові діаграми роботи ГНЗЛ на БТ.

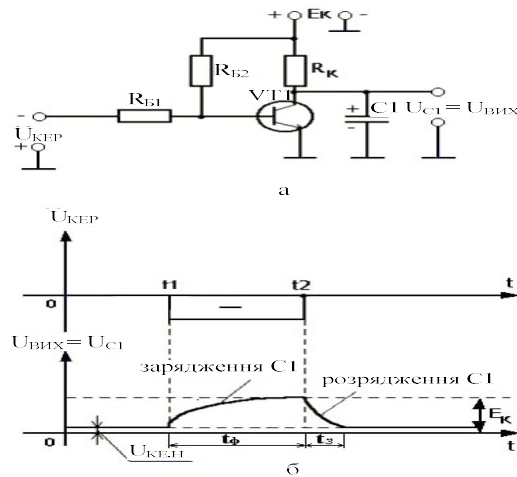


Рис. 7. ГНЗЛ із зовнішнім запуском на БТ:  
а – схема; б – часові діаграми роботи

У початковому стані  $U_{кЕР} = 0$ . Додатною напругою, що знімається з подільника напруги  $+E_K(R_{b1}, R_{b2})$ , транзистор VT1 відкритий.

Конденсатор  $C1$  майже цілком розряджений, а з виходу схеми знімається невелика напруга  $U_{C1} = U_{вих} = U_{кЕ.Н}$ .

В момент часу  $t = t_1$  на вхід схеми подається від'ємний імпульс, що закриває транзистор VT1. Конденсатор  $C1$  заряджається за ланцюжком:  $+E_K; R_K; C1; GND$  (земля).

В момент часу  $t = t_2$  вхідний імпульс закінчується, знову  $U_{кЕР} = 0$  і VT1 – відкривається. Конденсатор  $C1$  розряджається через відкритий транзистор до напруги  $U_{кЕ.Н}$ , за величиною близькою до нуля.

З виходу знімається експоненціальний імпульс, що лише в першому наближенні можна вважати лінійним.

Тривалість фронту цього імпульсу значно більша тривалості зрізу ( $t_\phi \gg t_{зр}$ ), тому що стала зарядження  $C1$  значно більша сталої розрядження ( $\tau_{зар} \gg \tau_{розр}$ ).

### 1.2.3. Генератори напруги, що змінюється лінійно, на ІМС ОП

Досить високі техніко-економічні показники мають схеми ГНЗЛ, які побудовано на інтегральних мікросхемах. Серед них широке поширення отримали схеми на ІМС ОП, які поділяються на два види: із зовнішнім запуском та автоколивальні.

#### 1.2.3.1. Генератори напруги, що змінюється лінійно із зовнішнім запуском

##### Загальна характеристика генератора

Схема ГНЗЛ на ІМС ОП із зовнішнім запуском (рис. 8, а) містить аналоговий компаратор (АК) і активний інтегратор (АІ).

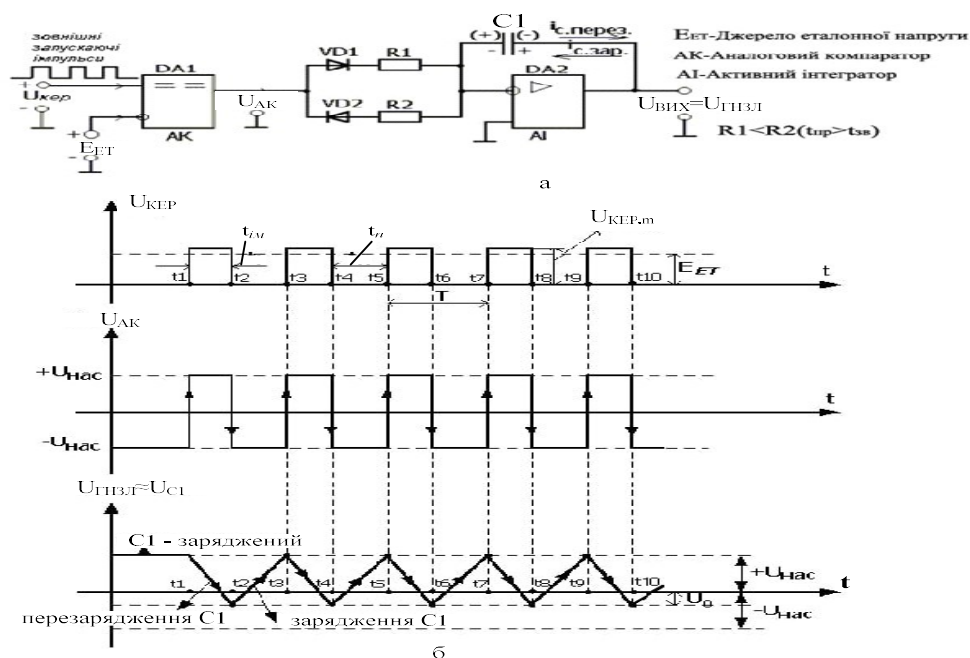


Рис. 8. ГНЗЛ, який чекає: а – схема; б – часові діаграми роботи

Зовнішні імпульси, що запускають, подаються на вхід АК, який не інвертує. Компаратор виконано на ІМС ОП (DA1). На вході АК, що інвертує, постійно присутня додатна (еталонна) напруга  $+E_{ET} = const$ .

Коли імпульс, що запускає, відсутній, то  $U_{AK} = -U_{нас}$ . Під час надходження на вхід компаратора керувального імпульсу з амплітудою  $U_{кер.m} > U_{ET}$  напруга на виході АК стрибком переключається і приймає значення  $U_{AK} = +U_{нас}$ . Таким чином, на вхід АІ, який виконано на ІМС ОП (DA2), надходять різнополярні імпульси, що знімаються з виходу АК.

Коли  $U_{AK} = +U_{HAC}$ , то діод VD1 – відкритий, а VD2 – закритий і інтегровальний ланцюг утворюють резистор R1 і конденсатор C1, який включено у ланцюг В33 мікросхеми DA2.

Якщо  $U_{AK} = -U_{HAC}$ , то VD1 – закритий, VD2 – відкритий і до інтегровального ланцюга входять резистор R2 і конденсатор C1.

Під час подачі на вхід AI стрибка постійної напруги, його вихідний сигнал змінюється за законом, близьким до лінійного:

$$U_{BIX} = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_{BX} dt + U_{BIX}(0) = -\frac{U_{BX} \cdot t}{RC} + U_{BIX}(0), \quad (13)$$

де  $RC = \tau_{im}$  – стала часу AI;  $U_{BX}$  – значення постійної вхідної напруги;  $U_{BIX}(0)$  – початкове значення постійного вихідного сигналу в момент подачі стрибка на вході.

### Основні розрахункові співвідношення

Згідно (13) після закінчення вхідного імпульсу напруга на виході генератора

$$U_{ГНЗЛ} = -\frac{U_{HAC} \cdot t_{im}}{R1 \cdot C1} + U_{HAC} = U_0, \quad (14)$$

де  $U_0$  – напруга, до якої ємність C1 перезарядиться за час вхідного імпульсу  $t_{im}$  (рис. 8, б).

Після закінчення паузи вхідного сигналу напруга на виході генератора

$$U_{ГНЗЛ} = \frac{U_{HAC} \cdot t_n}{R2 \cdot C1} + U_0. \quad (15)$$

### Умова нормальної роботи схеми

Для нормального функціонування схеми необхідно, щоб зміна вихідної напруги (напруги на конденсаторі) за час вхідного керувального імпульсу ( $\Delta U_{C.розр}$ ) дорівнювала зміні напруги на конденсаторі (вихідної напруги) за час паузи вхідного сигналу ( $\Delta U_{C.зар}$ ):

$$\Delta U_{C.розр} (\Delta t = t_{im}) = \Delta U_{C.зар} (\Delta t = t_n). \quad (16)$$

Якщо ввести поняття швидкості зміни вихідного сигналу (крутизни)

$$S = \frac{dU_{ГНЗЛ}}{dt}, \quad (17)$$

то вираз (16) можна записати у вигляді

$$\left. \begin{aligned} -t_{im} \cdot S_{спадо} &= t_n \cdot S_{нар}; \\ -t_{im} \left( -\frac{U_{HAC}}{R1 \cdot C1} \right) &= t_n \cdot \frac{U_{HAC}}{R2 \cdot C1}. \end{aligned} \right\} \quad (18)$$

Звідкіля отримаємо умову нормального функціонування схеми

$$\frac{t_{im}}{t_n} = \frac{R1}{R2}. \quad (19)$$

### Два варіанти форми вихідного сигналу

Якщо забезпечити виконання співвідношень

$$t_{im} = R1 \cdot C1; t_n = R2 \cdot C1, \quad (20)$$

то з виразу (14) одержимо

$$U_{ГНЗЛ} = -\frac{U_{HAC} \cdot R1 \cdot C1}{R1 \cdot C1} + U_{HAC} = U_0 = 0. \quad (21)$$

Підставивши  $t_n = R2 \cdot C1$  і  $U_0 = 0$  у (15), одержимо

$$U_{ГНЗЛ} = \frac{U_{HAC} \cdot R2 \cdot C1}{R2 \cdot C1} + 0 = U_{HAC}. \quad (22)$$

Перший варіант форми вихідного сигналу в цьому випадку наведено на рис. 9.



Рис. 9. Перший варіант форми вихідного сигналу

На рис. 9 прийнято позначення:  $t_{пр}$  – тривалість наростаючої ділянки пили (прямого ходу);  $t_{звр}$  – тривалість спадаючої ділянки пили (зворотного ходу).

Якщо згідно рис. 8,  $t_{пр} = t_n$ , а  $t_{звр} = t_{im}$ , тоді, згідно (19),  $R2 > R1$ , тому що  $t_{пр}(t_n) > t_{звр}(t_{im})$ .

Якщо забезпечити виконання співвідношень

$$t_{im} = 2R1 \cdot C1; t_n = 2R2 \cdot C1, \quad (23)$$

то з виразу (14) отримаємо

$$U_{ГНЗЛ} = -\frac{U_{HAC} \cdot 2R1 \cdot C1}{R1 \cdot C1} + U_{HAC} = -U_{HAC} = U_0. \quad (24)$$

Підставивши  $t_n = 2R2 \cdot C1$  і  $U_0 = -U_{HAC}$  у (15), отримаємо

$$U_{ГНЗЛ} = \frac{U_{HAC} \cdot 2R2 \cdot C1}{R2 \cdot C1} - U_{HAC} = U_{HAC}. \quad (25)$$

Другий варіант форми вихідного сигналу в цьому випадку наведено на рис. 10.

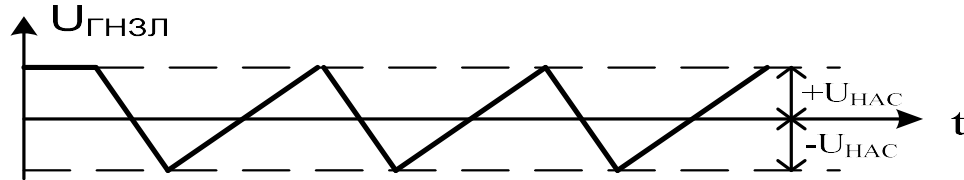


Рис. 10. Другий варіант форми вихідного сигналу

### ГНЗЛ з зовнішнім запуском і стабілітронами у ланцюзі ВЗЗ

Через можливу нестабільність параметрів умова нормального функціонування схеми (19) буде порушуватись. Тому в практичних схемах максимальне і мінімальне значення вихідної напруги  $U_{ГНЗЛ}$  обмежуються.

Для забезпечення цього в схему вводять, наприклад, стабілітрони VD3 і VD4 (рис. 11).

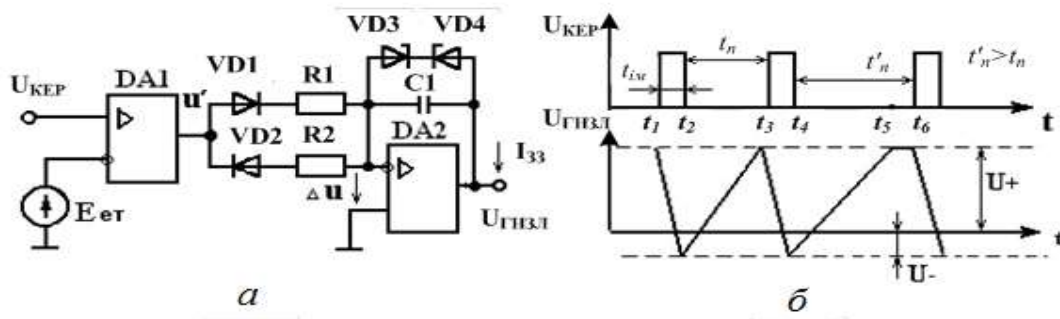


Рис. 11. ГНЗЛ із зовнішнім запуском і стабілітронами в ланцюзі ВЗЗ:

а – схема; б – часові діаграми роботи

Як показано раніше, напруга між входами ІМС ОП інтегратора  $\Delta U \approx 0$ . Якщо  $0 < U_{ГНЗЛ} < U_+$ , на стабілітроні VD4 діє пряма напруга ( $U_{VD4} > 0$ ), а стабілітрон VD3 зміщено у зворотному напрямку і через ланцюг стабілітронів проходить малий струм  $I_0 \approx 0$ . Таким чином, стабілітрони в цьому випадку практично не впливають на процес зарядження конденсатора C1. У разі досягнення  $U_{ГНЗЛ} = U_+ = |U_{CT.VD3}|$  ( $U_{CT.VD3}$  – напруга стабілізації VD3, який працює в режимі електричного пробою), зарядження конденсатора C1 припиняється і струм  $I_{зз} = U/R2$  переходить з

конденсатора на ланцюжок стабілітронів. Таким чином, напругу  $U_{ГНЗЛ}$  зверху обмежено значенням  $U_+$ . Аналогічно знизу напругу  $U_{ГНЗЛ}$  обмежено значенням  $U_- = |U_{CT.VD4}|$ , де  $U_{CT.VD4}$  – напруга стабілізації VD4.

На рис. 11, б показано роботу обмежувача на стабілітронах у момент  $t_5$ . Інтервал паузи між імпульсами керування:  $t_4 \dots t_6$  задано досить великим ( $t'_n > t_n$ ). Тому в момент  $t_5$  напруга ГНЗЛ досягає значення  $U_+$  і до моменту  $t = t_6$  утримується на цьому рівні. З приходом чергового імпульсу  $U_{КЕР}$  починається процес формування спаду  $U_{ГНЗЛ}$ .

### 1.2.3.2. Автоколивальний генератор напруги, що змінюється лінійно, на ІМС ОП

Крім ГНЗЛ із зовнішнім керуванням існують генератори, що працюють в автоколивальному (автогенераторному) режимі, тобто без керувального сигналу (рис. 12).

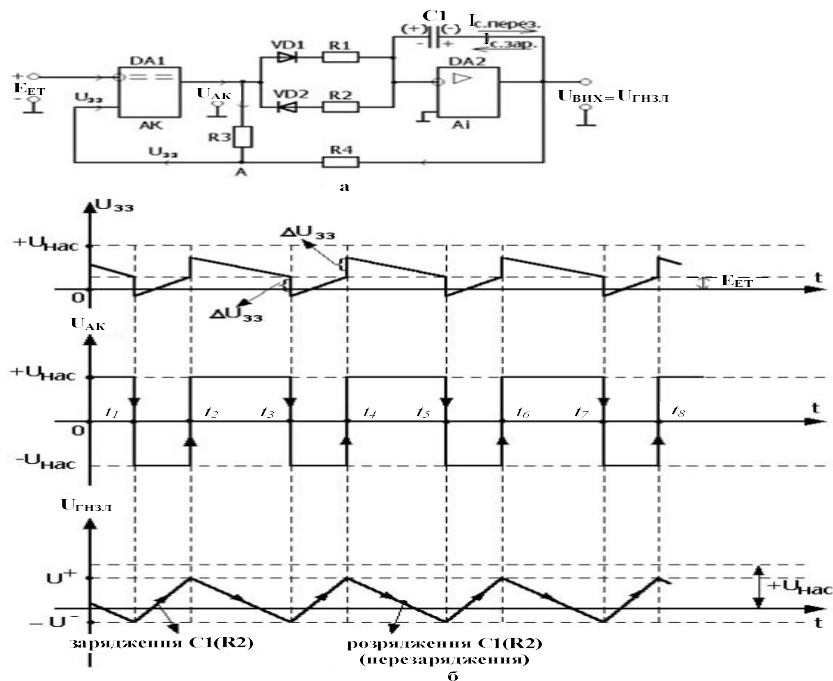


Рис. 12. Автоколивальний ГНЗЛ: а – схема;  
б – часові діаграми роботи

Ця схема відрізняється від розглянутого вище ГНЗЛ (рис. 8) наявністю ланцюга зворотного зв'язку (33), що зв'язує прямий вхід компаратора з виходами компаратора та інтегратора.

Напруга зворотного зв'язку  $U_{33}$  порівнюється з еталонною напругою  $E_{ET}$ , що подається на вхід АК, який інвертує. Спрацьовування компаратора відбувається, коли  $U_{33} \approx E_{ET}$  (рис. 12, б).

У цьому разі на виході АК з'являється стрибок напруги, рівний  $2U_{HAC}$ , що приводить до стрибка напруги на прямому вході АК:

$$U_{33} = \frac{2U_{HAC} \cdot R3}{R3 + R4}. \quad (26)$$

Оскільки напруга  $U_{33}$  залежить від двох сигналів:  $U_{AK}$  і  $U_{ВИХ} = U_{ГНЗЛ}$ , то її значення може бути визначено за методом суперпозиції:

$$U_{33} = \frac{U_{AK} \cdot R4}{R3 + R4} + \frac{U_{ГНЗЛ} \cdot R3}{R3 + R4}. \quad (27)$$

Виведення основних розрахункових співвідношень для цієї схеми наведено у [1]. Якщо  $R3 = 2R4$ , то вихідна напруга має вигляд, який показано на рис. 13.

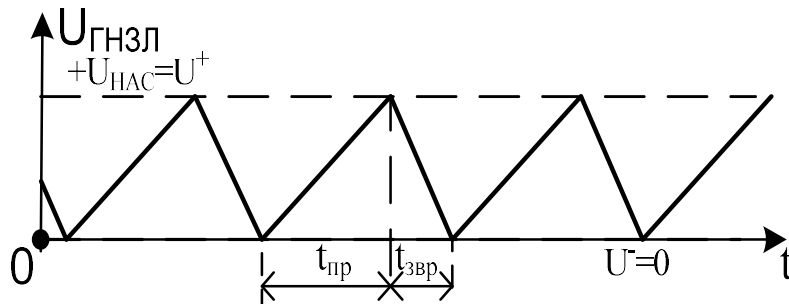


Рис. 13. Напруга на виході автоколивального ГНЗЛ

Аналогічно ГНЗЛ, який чекає, величина зміни вихідної напруги в процесі розрядження конденсатора  $C1$  в автоколивальному ГНЗЛ (рис. 12) також повинна дорівнювати зміні  $U_{ГНЗЛ}$  в процесі зарядження  $C1$ :

$$-S_{спад} \cdot t_{звр} = S_{нар} \cdot t_{пр}, \quad (27)$$

де  $S$  крутизна (швидкість зміни) вихідного сигналу.

Тоді отримаємо умову нормального функціонування схеми [1]

$$\frac{t_{пр}}{t_{звр}} = \frac{R2}{R1}. \quad (28)$$

### 1.2.3.3. Застосування генераторів напруги, що змінюється лінійно

На основі ГНЗЛ будуються системи розгортки електронно-променевих трубок [1]. Схему, яку наведено на рис. 8, можна використати також і як автоколивальний

МВ. У цьому випадку вихідна напруга знімається з виходу компаратора. ГНЗЛ використовуються в широтно-імпульсних тиристорних перетворювачах [1] і т. ін.

## 2. Моделювання окремих пристроїв

### 2.1. Схема 1. Автоколивальний мультивібратор. Базова схема

Нижче наведено схему автоколивального мультивібратора, яку зібрано у середовищі MicroCap: *MULTI\_AV.cir* (рис.14).

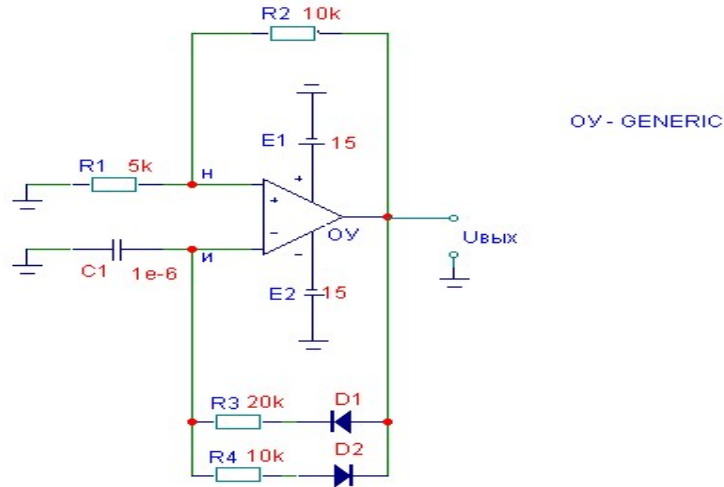


Рис.14. Схема автоколивального мультивібратора

*Параметри схеми:*

- 1) R1 (Resistor): Value = 5k [Om];
- 2) R2 (Resistor): Value = 10k [Om];
- 3) R3 (Resistor): Value = 20k [Om];
- 4) R4 (Resistor): Value = 10k [Om];
- 5) C1 (Capacitor): Value = <номер у списку групи> [uF](приклад: Value = 1e-6 [F], для 1 варіанту);
- 6) X1 (Opamp): Model = \$GENERIC;
- 7) E1 (Battery): Value = 15 [V];
- 8) E2 (Battery): Value = 15 [V];
- 9) D1 (Diode): Model = \$GENERIC;
- 10) D2 (Diode): Model = \$GENERIC.

Автоколивальний мультивібратор, схему якого наведено на рис. 14, формує послідовність прямокутних імпульсів зі змінюваною шпаруватістю:  $Q = T/t_{\text{IM}}$ , де  $T$  – період, а  $t_{\text{IM}}$  – тривалість вихідних імпульсів.



## Результат дослід

На рис.15 зображено часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 14.

на

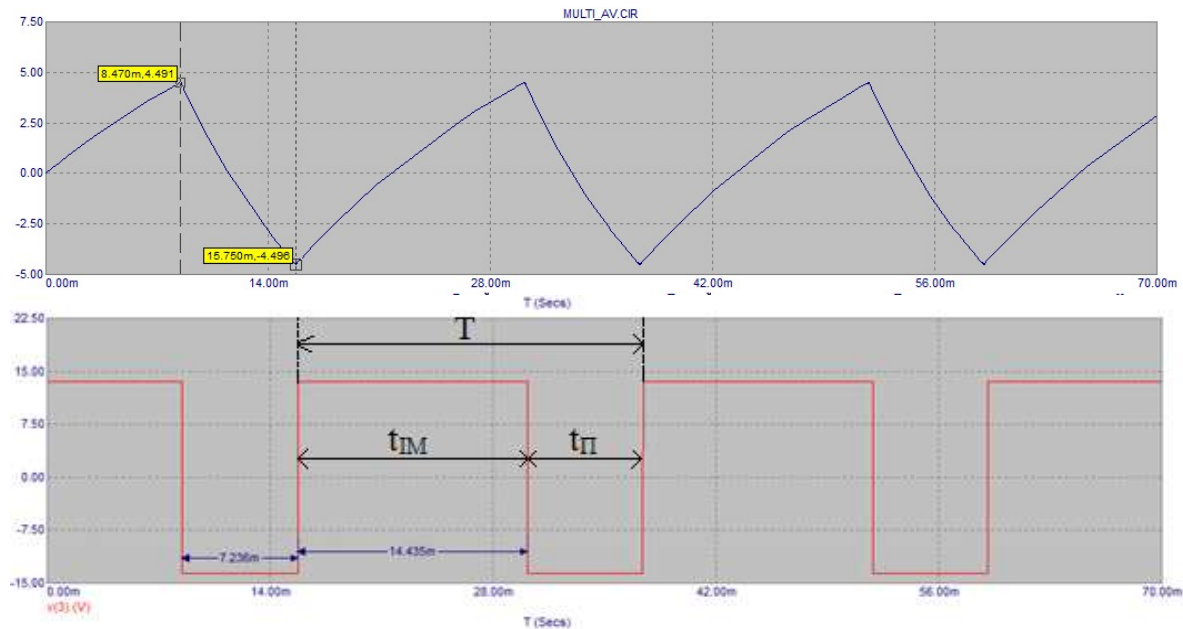


Рис.15. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис.14.

Шпаруватість імпульсів в цьому прикладі:  $Q < 2$ .

Роботу даної схеми та вивід основних розрахункових формул наведено у пп. 1.1.2.2. Згідно цих формул отримаємо:

$$U_{н1} = \frac{U_{нас}}{R1 + R2} R1 = \frac{13,6}{5 + 10} * 5 = 4,53B,$$

$$U_{н2} = \frac{-U_{нас}}{R1 + R2} R1 = \frac{-13,6}{5 + 10} * 5 = -4,53B.$$

Тривалість додатного та від'ємного імпульсів залежить від швидкості заряду конденсатора і від значення напруги  $U_H$ :

$$t_{ИМ} = f(R_3, C_1, U_{н2}) = f(R_3, C_1, R_1, R_2) = R_3 \cdot C_1 \cdot \ln(1 + 2 \frac{R_1}{R_2});$$

$$t_{П} = f(R_4, C_1, U_{н1}) = f(R_4, C_1, R_1, R_2) = R_4 \cdot C_1 \cdot \ln(1 + 2 \frac{R_1}{R_2}).$$

$$t_{ИМ} = 20 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6} \cdot \ln(1 + 2 \cdot \frac{5}{10}) = 13,863 \text{ мс},$$

$$t_{П} = 10 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6} \cdot \ln(1 + 2 \cdot \frac{5}{10}) = 6,931 \text{ мс}.$$

Згідно цих розрахунків та результатів моделювання, які наведено на рис. 15, можемо зробити висновок, що враховуючі похибку MicroCap, схема мультівібратора виконує свої функції.

З цих формул видно, що розглянута схема дозволяє змінювати шпаруватість вихідних імпульсів.

## 2.2. Схема 2. Автоколивальний мультивібратор зі шпаруватістю два

Нижче наведено схему автоколивального мультивібратора зі шпаруватістю два, яку зібрано у середовищі MicroCap: *MULTI\_OY.cir* (рис. 16).

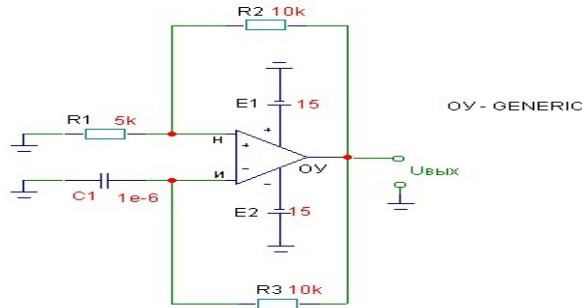


Рис. 16. Схема автоколивального мультивібратора зі шпаруватістю 2

Параметри схеми:

- 1) R1 (Resistor): Value = 5k [Om];
- 2) R2 (Resistor): Value = 10k [Om];
- 3) R3 (Resistor): Value = 10k [Om];
- 4) C1 (Capacitor): Value = <номер у списку групи> [uF](приклад: Value = 1e-6 [F], для 1 варіанту);
- 5) X1 (Opamp): Model = \$GENERIC;
- 6) E1 (Battery): Value = 15 [V];
- 7) E2 (Battery): Value = 15 [V].

Ця схема є окремим випадком схеми 1 і принцип її дії в загальному є таким же. Відмінність полягає в тому, що тут зникли діоди, а два опори R3 і R4 замінено одним. Ці зміни призвели до абсолютної ідентичності кіл заряду і перезаряду конденсатора C1, а також до однакової тривалості від'ємних і додатних імпульсів. Таким чином даний мультивібратор здатний генерувати послідовності лише однією шпаруватості – два.

Аналогічно автоколивальному мультивібратору (схема 1) обчислимо очікувані значення  $U_{n1}$ ,  $U_{n2}$  та  $t_{im}=t_n$ :

$$U_{n1} = \frac{U_{нас}}{R1 + R2} R1 = \frac{13,6}{5 + 10} * 5 = 4,53B,$$

$$U_{n2} = \frac{-U_{нас}}{R1 + R2} R1 = \frac{-13,6}{5 + 10} * 5 = -4,53B,$$

$$t_{im} = t_{II} = \tau_{im} \cdot \ln \left( 1 + \frac{2R1}{R2} \right) = R3 \cdot C1 \cdot \ln \left( 1 + \frac{2R1}{R2} \right).$$

$$t_{im} = t_{II} = R3 \cdot C1 \cdot \ln \left( 1 + \frac{2R1}{R2} \right) = 10 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6} \cdot \ln \left( 1 + \frac{2 \cdot 5}{10} \right) = 6,931 \text{ мс.}$$

### Результат дослідів

На рис.17 зображено часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 16.

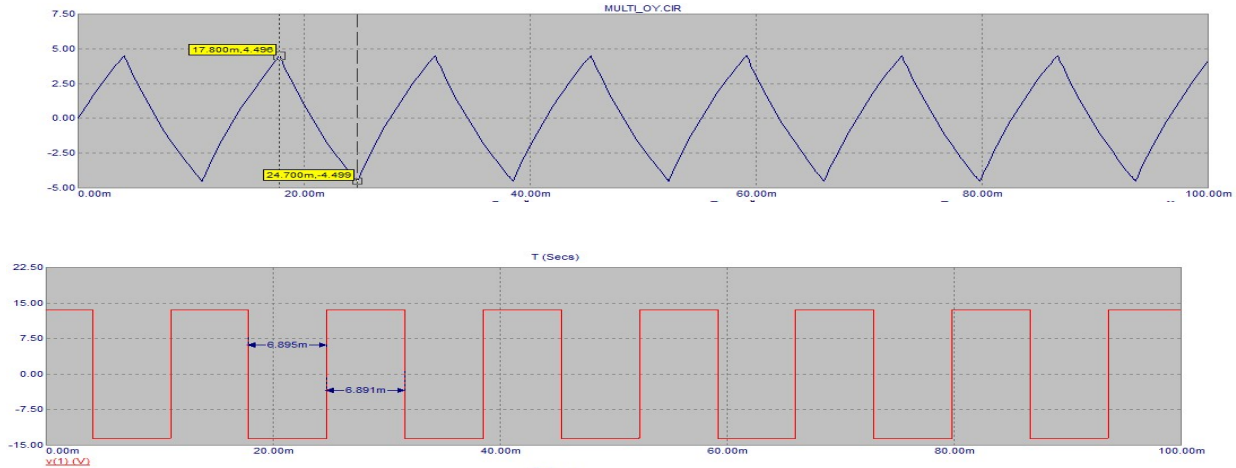


Рис. 17. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис.16

### 2.3. Схема 3. Чекаючий мультивібратор

Нижче наведено схему чекаючого мультивібратора, яку зібрано у середовищі MicroCap: *MULTI\_ST.cir* (рис. 18).

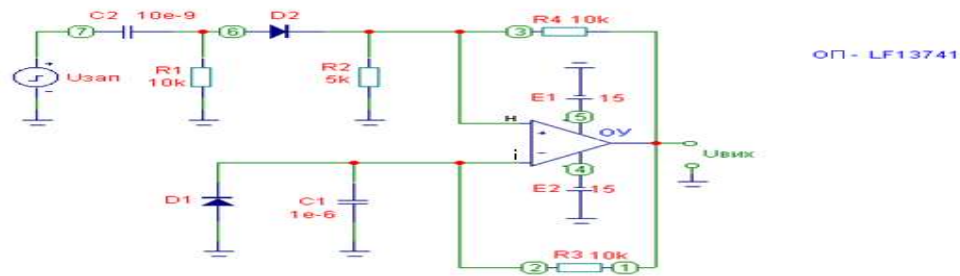


Рис.18. Схема чекаючого мультивібратора

Параметри схеми:

- 1)  $U_{зАП}$  (Pulsesource): Model = PULSE; VONE = 5 [V]; VZERO = 0 [V].
- 2) Параметри P1, P2, P3, P4, P5 розрахувати в залежності від номеру у списку групи так, щоб довжина прямокутного імпульсу дорівнювала  $t_i = 10 \text{ [мс]} = 10 \text{m [sec]}$ , а період дорівнював  $T = 10 \text{мс} + \text{<номер у списку групи>} \cdot 10 \text{мс} = 10 \text{m} + \text{<номер у списку групи>} \cdot 10 \text{m [sec]}$ ; Приклад: Номер у списку групи = 3  $\rightarrow$  P1 = 30m; P2 = 30,01m; P3 = 30,09m; P4 = 30,1m; P5 = 40m;

- 3) C2 (Capacitor): Value = <номер у списку групи> · 10 [nF](приклад: Value = 10e-9 [F], для 1 варіанту);
- 4) C1 (Capacitor): Value = <номер у списку групи>[uF] (приклад: Value = 1e-6 [F], для 1 варіанту);
- 5) D1 (Diode): Model = \$GENERIC;
- 6) D2 (Diode): Model = \$GENERIC;
- 7) R1 (Resistor): Value = 10k [Om];
- 8) R2 (Resistor): Value = 5k [Om];
- 9) R3 (Resistor): Value = 10k [Om];
- 10) R4 (Resistor): Value = 10k [Om];
- 11) X1 (Opamp): Model = LF13741;
- 12) E1 (Battery): Value = 15 [V];
- 13) E2 (Battery): Value = 15 [V].

Цей мультивібратор називається чекаючим, оскільки для формування на виході одиночного імпульсу на нього потрібно подавати керувальний (запускаючий) сигнал  $U_{зап} = U_{кер}$ .

### Результат дослідів

На рис. 19 зображено часові діаграми роботи цієї схеми.

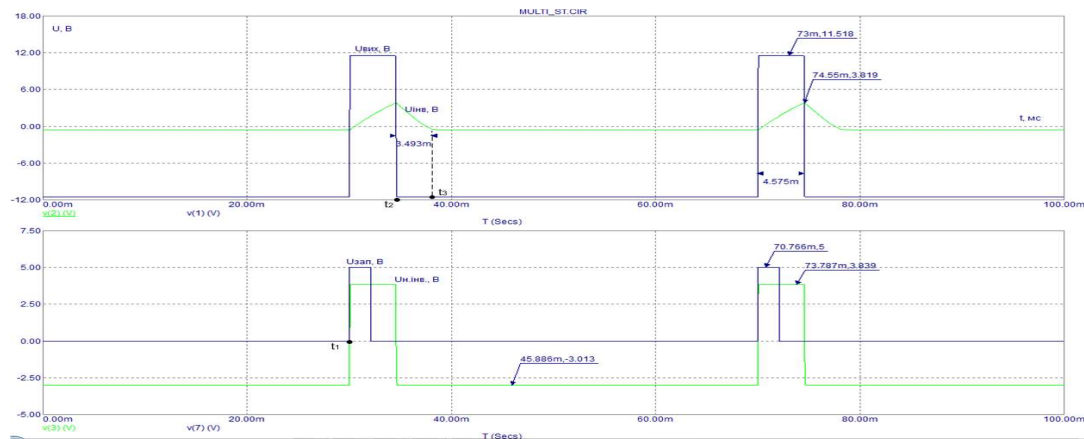


Рис. 19. Часові діаграми роботи чекаючого мультивібратора

На верхній частині рисунка зображено часові діаграми: вихідної напруги, а також напруги на інвертуючому вході ОП (на конденсаторі C1), на нижній – керувальній напруги і напруги на неінвертуючому вході.

Припустимо, що Під час подачі живлення  $U_{вих} = +U_{нас}$  і  $U_{зап} = 0$ . Тоді діод D2 буде закрито, і на неінвертуючому вході ОП буде напруга:

$$U_{н1} = \frac{U_{нас}}{R2 + R4} R2$$

$$U_{н1} = \frac{11.518}{5+10} * 5 = 3.83(B).$$

Діод D1 також буде закритий, і конденсатор C1 стане заряджатися до значення  $U_{н1}$ , після чого піде перемикаання у стан  $U_{вих} = -U_{нас}$ . Діод D2 відкриється, і напруга на неінвертуючому вході прийме значення

$$U_{н2} = - \frac{U_{нас}}{R4 + \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2}} \cdot \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2} = - \frac{U_{нас}}{1 + \frac{R4}{R1} + \frac{R4}{R2}}.$$

$$U_{н2} = - \frac{11.518}{1+1+2} = -2.87B.$$

Конденсатор C1 починає перезаряджатися, але коли напруга на ньому стане меншим значення:  $-U_{D1.відкр}$  (напруги на відкритому діоді), відкриється діод D1 і закоротить собою конденсатор C1. Тому без напруги керування напруга на інвертуючому вході ОП ніколи не стане більш від'ємною, ніж на неінвертуючому, а значить схема знову не переключиться. Таким чином стан мультивібратора  $U_{вх} = 0$ , за яким з його виходу знімається напруга:  $-U_{нас}$ , є стійким. Вивести пристрій з цього стану можна лише допоміжним імпульсом. Такий імпульс на вході «Н» ОП формується за допомогою пасивного диференціюючого ланцюга (ДЛ) C2, R1, на який подається сигнал від джерела  $U_{зап}$ . На виході ланцюга з'являються додатний та від'ємний короткі імпульси, які у часі відповідають, відповідно, додатному та від'ємному фронтам більш широкого запускаячого імпульсу. Діод D2 пропускає додатний імпульс з виходу ДЛ, що створює на неінвертуючому вході ОП таку напругу, за якою різниця  $U_i - U_n$  стає від'ємною, що призводить до перемикаання схеми у стан  $+U_{нас}$ . У цьому разі амплітуда  $U_{зап}$  повинна бути більшою, ніж  $|U_{н2}|$ . Стан схеми, за яким  $U_{вих} = +U_{нас}$ , називається квазістійким.

Тривалість додатного вихідного імпульсу обчислюється за формулою

$$t_{im} = t_2 - t_1 = R_3 \cdot C_1 \cdot \ln \left( 1 + \frac{R_2}{R_4} \right)$$

$$t_{im} = t_2 - t_1 = 10 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6} \cdot \ln \left( 1 + \frac{5}{10} \right) = 4,06ms,$$

а час відновлення – час перезарядки конденсатора C1 – за формулою

$$t_{vid} = t_3 - t_2 = R_3 \cdot C_1 \cdot \ln \left( \frac{R_4 + 2R_2}{R_4 + R_2} \right) = 10 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6} \cdot \ln \left( \frac{10 + 2 \cdot 5}{10 + 5} \right) = 2,9ms.$$

З часових діаграм видно, що для нормальної роботи схеми час (період) між черговими керувальними імпульсами повинен бути не меншим, ніж час:  $t_{im} + t_{vid}$ .

## 2.4. Схема 4. Найпростіший ГЛЗН із зовнішнім запуском

Нижче наведено схему найпростішого генератора лінійно змінюваної напруги (ГЛЗН) із зовнішнім запуском, яку зібрано у середовищі MicroCap: *GLIN1.cir* (рис. 20).

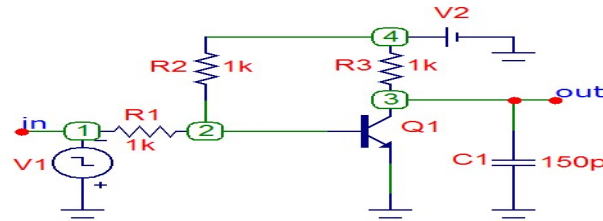


Рис. 20. Схема найпростішого ГЛЗН із зовнішнім запуском

Параметри схеми:

1. V1 (Pulsesource): Model = PULSE; VONE = 5 [V] P1 = 0,1u [sec]; P2 = 0,1u [sec]; P3 = 0,5u [sec]; P4 = 0,5u [sec]; P5 = 1u [sec]; VONE = 5 [V]; VZERO = 0 [V];
2. V2 (Battery): Value = 5 [V];
3. R1 (Resistor): Value = 1k [Om];
4. R2 (Resistor): Value = 1k [Om];
5. R3 (Resistor): Value = 1k [Om];
6. C1 (Capacitor): Value = <номер у списку групи > 100 [pF] (приклад: Value = 2·100 = 200p [F], для 2 варіанту).

На рис. 21 зображено часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 20.

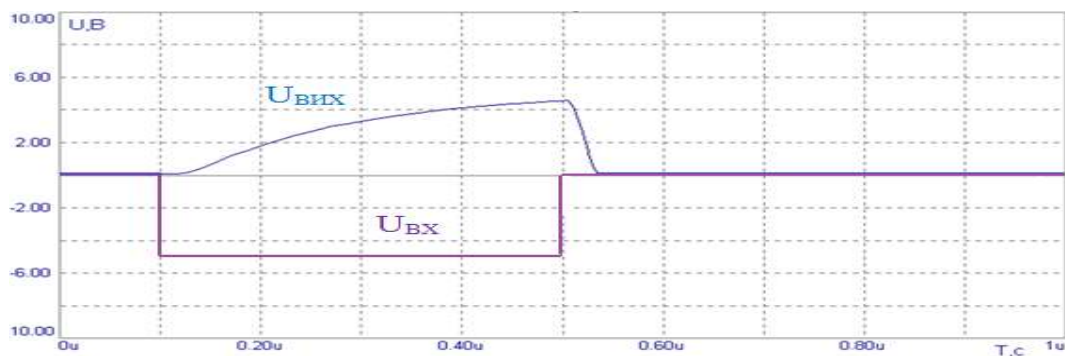


Рис. 21. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 20.

Дана схема являє собою транзисторний ключ з додатковим інтегруючим конденсатором C1 на виході ланцюга. У вихідному стані транзисторний ключ відкритий, що забезпечується невеликим додатним потенціалом в точці (2) батареєю V2 через резистор R2. З виходу знімається невелика додатна напруга.

У разі подачі від'ємного керувального імпульсу від V1 транзистор буде закриватися, конденсатор буде заряджатися від напруги V2 через резистор R3 за

експоненціальним законом. Після припинення подачі керувального імпульсу транзистор відкриється, і конденсатор буде швидко розряджатися приблизно до нуля. Максимальне значення вихідного сигналу залежить як від тривалості керувального імпульсу, так і від ємності конденсатора (сталого часу  $\tau = R3 \cdot C1$ ).

## 2.5. Схема5. Чекаючий ГЛЗН

Нижче наведено схему чекаючого ГЛЗН, яку зібрано у середовищі MicroCap: *GLIN2\_0+U, GLIN2\_-U +U. cir*(рис. 22).

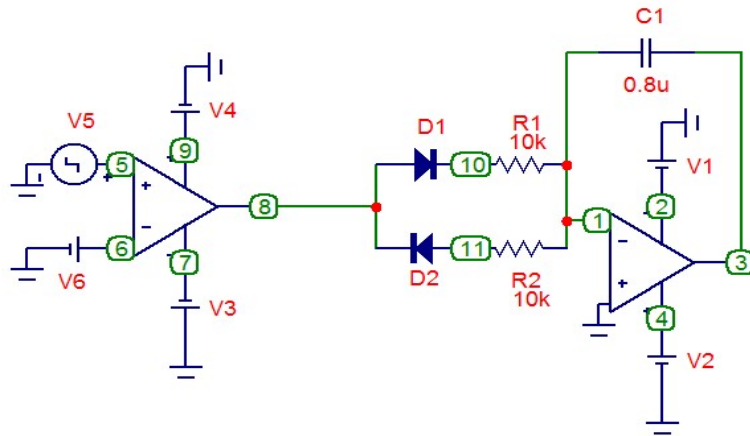


Рис. 22. Схема чекаючого ГЛЗН

Роботу даної схеми та вивід основних розрахункових формул наведено в пп. 1.2.3.1. Схема містить аналоговий компаратор (АК), який порівнює постійну напругу V6 з амплітудою імпульсного джерела V5. З виходу АК, в залежності від співвідношення цих напруг, знімається одне з двох значень:  $+U_{\text{НАС}}$  або  $-U_{\text{НАС}}$ . Ці постійні рівні подаються на аналоговий активний інтегратор, сигнал на виході якого змінюється лінійно.

*Параметри схеми:*

1. V1: Value = 10 [V];
2. V2: Value = 10 [V];
3. D1 (Diode): Model = \$GENERIC;
4. D2 (Diode): Model = \$GENERIC;
5. R1 (Resistor): Value = 10k [Om];
6. R2 (Resistor): Value = 10k [Om];
7. C1 (Capacitor): Value = <номер у списку групи> · 100 [nF]; (приклад: Value = 8 · 100n = 800n = 0,8u [F], для 8 варіанту);
8. X1 (Opamp): Model = \$GENERIC;
9. X2 (Opamp): Model = \$GENERIC;
10. V6 (Battery): Value = 3 [V];

11. V4 (Battery) (вкладка PowerSupplies): Value = 10 [V];
12. V3 (Battery) (вкладка PowerSupplies): Value = 10 [V];
13. V5 (Pulsesource): Model = PULSE; VONE = 5 [V]; VZERO = 0[V]; P1 = 0 [sec]; P2 = 0 [sec]; P3 = 0,00352 [sec]; P4 = 0,00352 [sec]; P5 = 0,00704 [sec]; VONE = 5 [V]; VZERO = 0 [V].

### ПРИМІТКА

Тут і надалі у джерелах пульсуючої напруги використовуються такі параметри, як VONE, VZERO, P1, P2, P3, P4, P5 (рис. 23). Пояснення щодо їх значення:

VZERO – початкове значення на виході генератора;

VONE – максимальне значення на виході графіка (амплітуда відносно VZERO);

P1 – початок переднього фронту, у секундах;

P2 – початок плоскої вершини імпульса;

P3 – кінець плоскої вершини імпульса;

P4 – момент досягнення рівня VZERO (кінець заднього фронту);

P5 – період повторення.

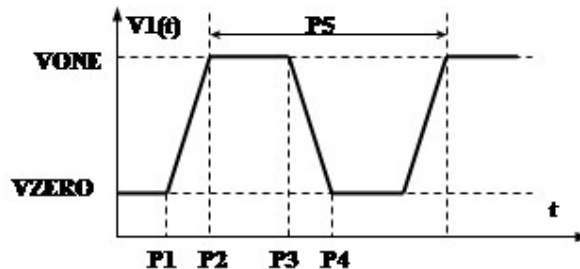


Рис. 23. Основні параметри імпульсного сигналу

Параметри P1, P2, P3, P4, P5 необхідно розрахувати відповідно для отримання двох варіантів вихідного сигналу, де він змінюватиметься від 0 до  $+U_{нас}$  та від  $-U_{нас}$  до  $+U_{нас}$ .

Згіднопп. 1.2.3.1 під час моделювання схеми ми повинні були отримати два варіанти вихідного сигналу:

- 1) Для вихідного сигналу, де він змінюватиметься від 0 до  $+U_{нас}$ :

$$t_{im} = R_1 C \ln(1 + 2 \frac{R_1}{R_2}); t_{п} = R_2 C \ln(1 + 2 \frac{R_1}{R_2}),$$

Підставляємо значення елементів схеми моделювання (рис. 22) та відповідно отримуємо:

$$t_{im} = 0,0088с; t_{п} = 0,0088с.$$

Звідси параметри генератора V5:  $P1=0, P2=0, P3 = 0,0088, P4 = 0,0088, P5 = 0.0176$ .

- 2) Для вихідного сигналу, де він змінюватиметься від  $-U_{нас}$  до  $+U_{нас}$ :



$$t_{im} = 2R_1C \ln(1 + 2\frac{R_1}{R_2}); t_n = 2R_2C \ln(1 + 2\frac{R_1}{R_2}).$$

Для цього випадку схема моделювання не змінюється, але змінюється значення резисторів  $R_1=R_2$ , які дорівнюють  $2k [Om]$ . Підставляємо значення елементів схеми моделювання (рис.22) та відповідно отримуємо:

$$t_{im} = 0,00352; t_n = 0,00352.$$

$$\text{Звідси: } P1=0, P2=0, P3 = 0,00352, P4 = 0,00352, P5 = 0,00704.$$

Перевіримо умову нормального функціонування схеми:

$$\frac{t_{im}}{t_n} = \frac{R_2}{R_1}.$$

Так як у нас час імпульсу та час паузи однакові, та в даній схемі номінали опорів теж однакові, то наведена вище рівність завжди буде мати місце.

Як бачимо, умова нормального функціонування схеми виконується.

### Результат дослідів

На рис. 24 зображено часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 22, та в якій вихідний сигнал повинен змінюватися від  $0$  до  $+U_{нас}$ .

На рис. 25 зображено часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 22, та в якій вихідний сигнал повинен змінюватися від  $-U_{нас}$  до  $+U_{нас}$ .

Для цього випадку схема моделювання не змінюється, але змінюється значення резисторів  $R_1=R_2$ , які дорівнюють  $2k [Om]$ .

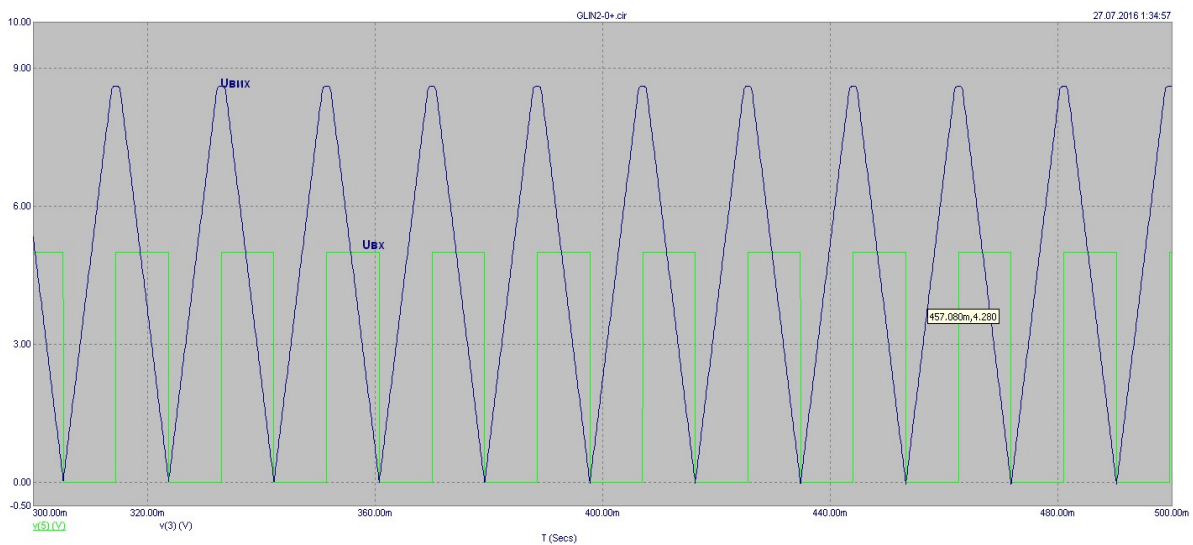


Рис. 24. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 22, та в якій вихідний сигнал повинен змінюватися від  $0$  до  $+U_{нас}$

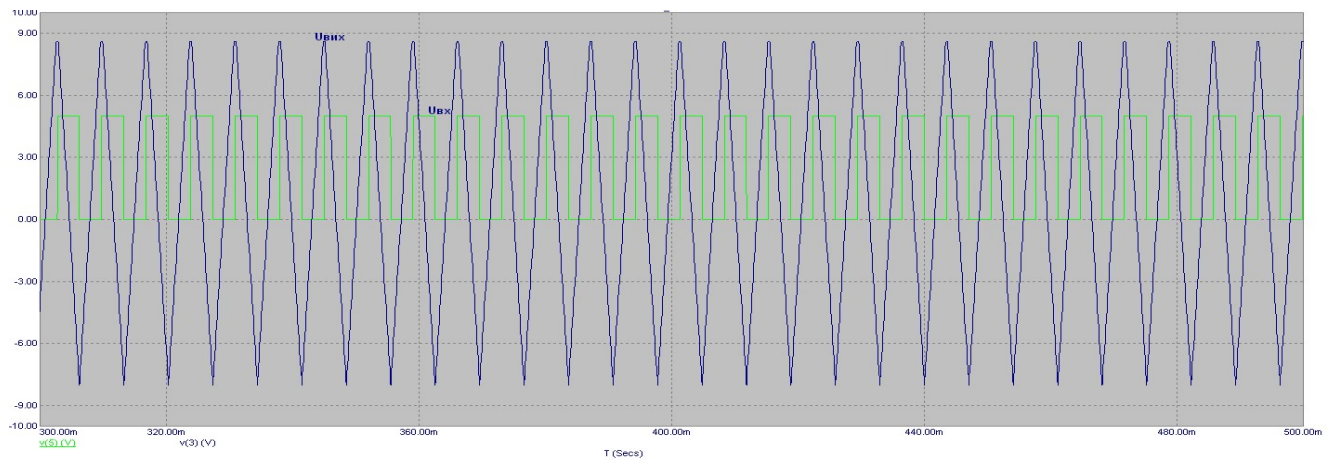


Рис. 25. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 22, та в якій вихідний сигнал повинен змінюватися від  $-U_{нас}$  до  $+U_{нас}$

## 2.6. Схема 6. Автоколивальний ГЛЗН

Нижче наведено схему автоколивального ГЛЗН, яку зібрано у середовищі MicroCap: *GLIN3.cir* (рис. 26).

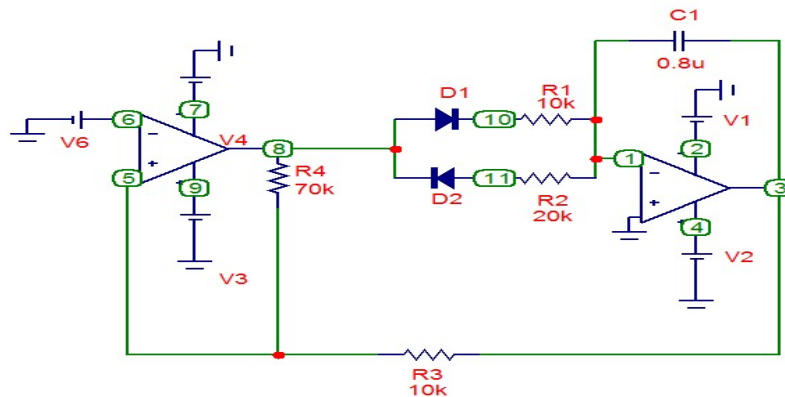


Рис. 26. Схема автоколивального ГЛЗН

Параметри схеми:

- 2) V1 (Battery): Value = 10 [V];
- 3) V2 (Battery): Value = 10 [V];
- 4) V3 (Battery): Value = 10 [V];
- 5) V4 (Battery): Value = 10 [V];
- 6) R1 (Resistor): Value = 10k [Om];
- 7) R2 (Resistor): Value = 10k [Om];
- 8) R4 (Resistor): Value = 70k [Om];
- 9) X1 (Opamp): Model = \$GENERIC;
- 10) X2 (Opamp): Model = \$GENERIC;
- 11) D1 (Diode): Model = \$GENERIC;
- 12) D2 (Diode): Model = \$GENERIC;

13) C1 (Capacitor): Value = <номер у списку групи> · 100[nF](приклад: Value = 8·100n=800n = 0,8u [F], для 8 варіанту).

Роботу даної схеми та вивід основних розрахункових формул описано в пп. 1.2.3.2.

### Результат досліджу

На рис. 27 зображено часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 26.

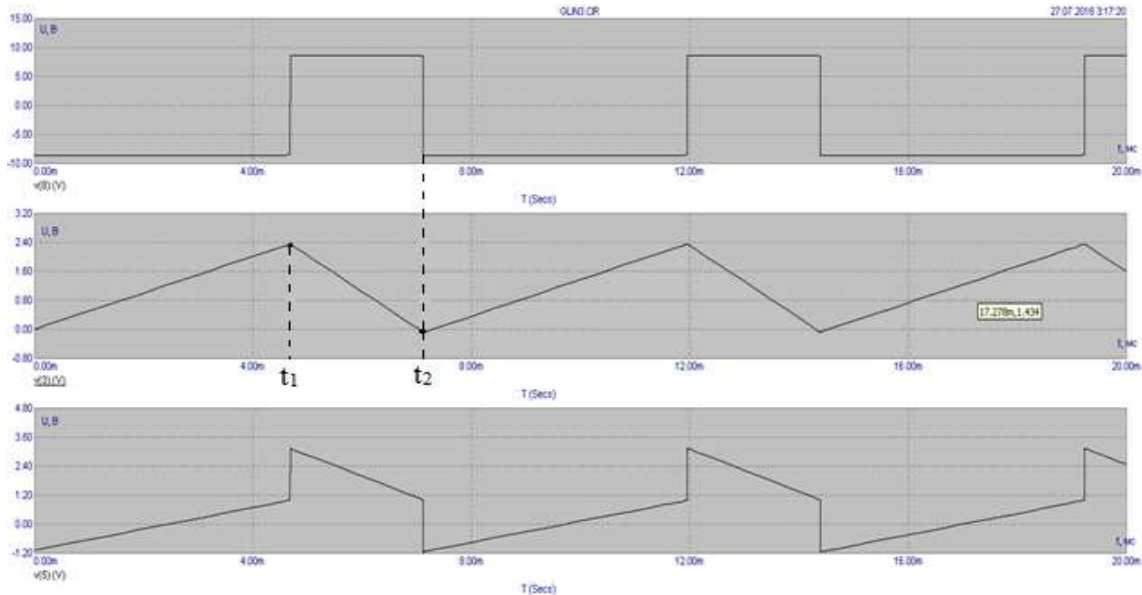


Рис. 27. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 26

Перевіримо умову нормального функціонування схеми із співвідношення:

$$\frac{t_{\text{ПР}}}{t_{\text{ЗВР}}} = \frac{R2}{R1},$$

де  $t_{\text{ПР}}$  – час прямого ходу пили ( $t_{\text{ПР}} = t_1$ );  $t_{\text{ЗВР}}$  – час зворотного ходу пили ( $t_{\text{ЗВР}} = t_2 - t_1$ ).

Визначимо значення імпульсу та паузи з графіку та підставимо у рівність:

$$\frac{t_{\text{ПР}}}{t_{\text{ЗВР}}} = \frac{R2}{R1} = \frac{4,6}{2,5} = \frac{20}{10}.$$

Як бачимо, умова нормального функціонування приблизно виконується.

### 3. Порядок виконання роботи

1) Схема 1. Дослідження часових характеристик, параметрів та принципу дії автоколивального мультивібратора:

а) зняти та проаналізувати часові діаграми роботи автоколивального мультивібратора. Приклад діаграм наведено на рис.15;

- б) розрахувати основні параметри імпульсного сигналу на виході мультивібратора, схему якого наведено на рис. 14. Порівняти результати розрахунків з часовими діаграмами.
- 2) Схема 2. Дослідження часових характеристик, параметрів та принципу дії автоколебального мультивібратора зі шпаруватістю 2:
  - а) зняти та проаналізувати часові діаграми роботи автоколебального мультивібратора зі шпаруватістю 2. Приклад діаграм наведено на рис. 17;
  - б) розрахувати основні параметри імпульсного сигналу на виході мультивібратора зі шпаруватістю 2, схему якого наведено на рис. 16. Порівняти результати розрахунків з часовими діаграмами.
- 3) Схема 3. Дослідження часових характеристик, параметрів та принципу дії чекаючого мультивібратора:
  - а) зняти та проаналізувати часові діаграми роботи чекаючого мультивібратора. Приклад діаграм наведено на рис. 19;
  - б) розрахувати основні параметри імпульсного сигналу на виході чекаючого мультивібратора, схему якого наведено на рис. 18. Порівняти результати розрахунків з часовими діаграмами.
- 4) Схема 4. Дослідження часових характеристик, параметрів та принципу дії найпростішого ГЛЗН із зовнішнім запуском:
  - а) зняти та проаналізувати часові діаграми роботи найпростішого ГЛН із зовнішнім запуском. Приклад діаграм наведено на рис. 21;
- 5) Схема 5. Дослідження часових характеристик, параметрів та принципу дії чекаючого ГЛЗН:
  - а) зняти та проаналізувати залежність вхідної/вихідної напруг чекаючого ГЛЗН від часу. Отримати два різні варіанти графіка за яким в першому випадку вихідна напруга змінюється від  $-U_{нас}$  до  $+U_{нас}$ , а в іншому від нуля до  $+U_{нас}$ . Графіки залежностей слід рознести. Приклад характеристик наведено на рис. 24, 25;
  - б) перевірити умову нормального функціонування схеми;
- 6) Схема 6. Дослідження часових характеристик, параметрів та принципу дії автоколебального ГЛЗН:
  - а) зняти та проаналізувати залежність вхідної/вихідної напруг чекаючого ГЛЗН від часу. Приклад характеристик наведено на рис. 27.
  - б) перевірити умову нормального функціонування схеми.

#### 4. Контрольні питання

- 1) Дайте визначення мультивібратору.
- 2) Опишіть принцип роботи автоколивального та чекаючого мультивібратора на ІМС ОП.
- 3) Яким чином можна регулювати параметри автоколивального МВ на ІМС ОП?
- 4) У чому особливість роботи чекаючого мультивібратора на ІМС ОП?
- 5) Поясніть принцип формування пилоподібної напруги.
- 6) Поясніть роботу чекаючого та автоколивального ГНЗЛ.
- 7) Як зміниться схема автоколивального МВ на ІМС ОП, якщо шпаруватість  $Q=2$ ?
- 8) Запишіть формулу для обчислення вихідної напруги ГНЗЛ на ІМС ОП із зовнішнім запуском.
- 9) Поясніть умову нормального функціонування чекаючого та автоколивального ГНЗЛ.
- 10) Поясніть часові діаграми роботи ГНЗЛ на біполярному транзисторі.
- 11) Наведіть вирази для визначення тривалості імпульсу та паузи автоколивального мультивібратора.
- 12) Назвіть способи зміни тривалості імпульсу одновібратора.
- 13) Як параметри схеми ГНЗЛ впливають на форму вихідної напруги?
- 14) Поясніть роботу ГНЗЛ із стабілітронами у ланцюзі ВЗЗ.
- 15) Наведіть вирази для визначення тривалості вихідного імпульсу та часу відновлення чекаючого МВ.
- 16) Які вимоги пред'являються до періоду зовнішніх запускаючих імпульсів чекаючого МВ?
- 17) Які вузли входять до складу ГНЗЛ на ІМС ОП?